4. 로봇 동역학 (객관식)

30문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 30

4 로봇 동역학

4-1 중력 토크

τ 토크 F 힘 r 축까지 거리 m 질량 g 중력가속도 d 수평 거리
L 막대 길이 θ 올라간 각도 τ_g 중력 토크 J 자코비안

1. 토크의 단위는? 기본

① N ② N·m ③ kg·m/s ④ W

2. J2(어깨)의 중력 토크가 가장 큰 자세는? 기본

① 팔을 곧게 위로 세운 자세 ② 팔을 몸 쪽으로 접은 자세
③ 팔을 반쯤 숙인 자세 ④ 팔을 수평으로 뻗은 자세

3. 활동 1 에서 팔을 세웠을 때 J2 토크가 거의 0 인 까닭은? 기본

① 무게가 J2 축 바로 위로 지나 수평 거리가 거의 없어서
② 모터 전원이 꺼져서 ③ 팔을 세우면 중력이 줄어서
④ 관절 속도가 커서

4. 무거운 물체를 들 때 중력 토크를 줄이는 방법은? 기본

① 팔을 최대한 뻗어 든다 ② 물체를 손끝 바깥쪽으로 잡는다
③ 몸 가까이에서 팔을 덜 뻗고 든다
④ 물체를 든 채 빠르게 흔든다

5. 활동 2 에서 무게를 0 → 250 g 으로 올렸다. 토크(N·m 숫자)가 가장 많이 커진 관절은? 응용

① J4 ② J2 ③ J3 ④ J1

6. 활동 3 에서 250 g 을 다 뻗어 들었다. J2 토크는 한계의 약 몇 % 였나? 응용

① 33% ② 50% ③ 71% ④ 83%

7. 250 g 짐을 J2 축에서 수평 0.2 m 거리에 든다. 짐이 만드는 J2 토크는? (g = 10 m/s²) 응용

① 0.05 N·m ② 0.5 N·m ③ 5 N·m ④ 50 N·m

8. 가반하중을 팔을 다 뻗은 자세 기준으로 정하는 이유는? 응용

① 그 자세에서 중력 토크가 가장 커서
② 그 자세에서 관절 속도가 가장 빨라서
③ 그 자세에서 관성이 0 이라서
④ 그 자세에서는 충돌이 없어서

9. 질량 0.4 kg, 길이 0.3 m 인 균일 막대가 있다. 막대는 수평에서 60° 올라가 있다. $\tau = mg(L/2)\cos\theta$, g = 10 m/s² 일 때 중력 토크는? 대학

① 0.15 N·m ② 0.52 N·m ③ 0.3 N·m ④ 0.6 N·m

10. 한 관절의 중력 토크가 τ_g = 0.5 $\cos\theta$ N·m 이다. 중력 보상에서 θ = 0° 일 때 명령에 더하는 토크는? 대학

① 0.5 N·m ② 0 N·m ③ 0.25 N·m ④ 1.0 N·m

4-2 관성과 가속 토크

F 힘 m 질량 a 가속도 τ 토크 I 관성 모멘트 α 각가속도 k 시간 배수
θ 관절 각도 $\dot{\theta}$ 관절 속도 $\ddot{\theta}$ 관절 가속도 M 관성 행렬
C 원심력·코리올리 항 τ_g 중력 토크

11. 회전 운동에서 직선 운동의 "질량" 역할을 하는 것은? 기본

① 각속도 ② 관성 모멘트 ③ 토크 ④ 중력

12. 빠르게 움직일 때 토크가 가장 크게 튀는 때는? 기본

① 등속 구간의 한가운데 ② 도착 후 정지해 있을 때
③ 움직이기 전 대기할 때 ④ 출발·정지 순간

13. 힘·토크와 움직임(가속도) 사이의 관계를 다루는 분야는? 기본

① 기구학 ② 좌표 변환 ③ 동역학 ④ 영상 처리

14. 필요한 토크가 모터 한계를 넘으면 실제 로봇은? 기본

① 궤적을 따라가지 못하고 늦거나 멈춘다
② 명령보다 빨리 도착한다 ③ 중력 토크가 사라진다
④ 필요한 토크가 저절로 0 이 된다

15. 활동 1·2·3 중 J1 토크가 한계(점선)를 넘은 것은? 응용

① 활동 1 ② 활동 2 ③ 활동 3 ④ 셋 다

16. J1 최대 토크를 비교한다. 활동 2(0.8 초)는 활동 1(2.5 초)의 약 몇 배였나? 응용

① 약 10 배 ② 약 3 배 ③ 약 1 배 ④ 약 30 배

17. 토크가 한계를 넘는 궤적을 고치는 방법은? 응용

① 가속 구간을 더 짧게 한다 ② 더 무거운 짐을 든다
③ 팔을 더 뻗은 자세로 지난다
④ 이동 시간을 늘려 가속도를 줄인다

18. 각도·속도·가속도로 필요한 관절 토크를 구하는 것은? 응용

① 순기구학 ② 역동역학 ③ 역기구학 ④ 경로 계획

19. 궤적 모양은 같고 시간만 0.8 초 → 2.4 초로 늘린다. 가속 토크($M\ddot{\theta}$ 항)는 몇 배가 되나? 대학

① 1/3 ② 1/6 ③ 1/9 ④ 1/27

20. 1 자유도 관절에서 I = 0.01 kg·m², α = 40 rad/s² 이다. 이 자세의 중력 토크는 0.6 N·m 다. 중력을 거슬러 위로 가속할 때 필요한 토크는? 대학

① 0.4 N·m ② 0.6 N·m ③ 0.64 N·m ④ 1.0 N·m

4-3 질량과 마찰

μ 마찰 계수 μ_s 정지 마찰 계수 μ_k 운동 마찰 계수 m 질량 g 중력가속도 v 처음 속도 d 미끄러진 거리

21. 맞닿은 두 면 사이에서 미끄러지지 않으려고 버티는 힘은? 기본

① 중력 ② 수직항력 ③ 마찰력 ④ 탄성력

22. 물리 엔진이 강체의 상태를 나타낼 때 쓰는 값은? 기본

① 색상과 밝기 ② 위치·자세와 속도·각속도 ③ 온도와 압력 ④ 변형량과 부피

23. 마찰 계수가 아주 작은 블록을 같은 동작으로 밀면? 기본

① 거의 바로 멈춘다 ② 밀리지 않고 제자리에 있다 ③ 밀린 뒤 뒤로 튕겨 돌아온다 ④ 멀리 미끄러져 나간다

24. 같은 동작인데 블록마다 결과가 다른 가장 큰 까닭은? 기본

① 블록의 질량과 마찰이 달라서 ② 화면 해상도가 달라서 ③ 블록 색이 달라서 ④ 카메라 위치가 달라서

25. 200 g 블록이 정지 마찰 계수 0.5 인 책상 위에 있다. 움직이려면 최소 얼마보다 큰 힘이 필요한가? (g = 10 m/s²) 응용

① 0.1 N ② 1 N ③ 10 N ④ 100 N

26. 활동 2 의 미는 힘은 1.47 N, 활동 1 은 0.15 N 이다. 10 배인 까닭은? 응용

① 마찰 계수가 10 배라서 ② 팔이 10 배 빨라서 ③ 질량이 10 배라서 ④ 블록이 10 배 커서

27. 시뮬레이션 결과가 실제 로봇과 다른 주된 까닭은? 응용

① 마찰 계수·질량을 정확히 모르고 접촉을 단순화해서 ② 시뮬레이터는 중력을 계산하지 않아서 ③ 실제 블록이 늘 더 가벼워서 ④ 화면이 작아서

28. 미끄러지는 블록에 작용하는 운동 마찰력의 방향은? 응용

① 운동 방향과 같은 방향 ② 연직 위쪽 ③ 운동 방향에 수직인 방향 ④ 운동 방향과 반대 방향

29. 블록이 0.5 m/s 로 미끄러지기 시작한다. 운동 마찰 계수는 0.25 다. 멈출 때까지 미끄러진 거리는? (g = 10 m/s²) 대학

① 25 mm ② 50 mm ③ 100 mm ④ 200 mm

30. 두 블록이 같은 속도로 미끄러지기 시작한다. 운동 마찰 계수가 0.05 면 0.5 일 때의 몇 배를 가나? 대학

① 같다 ② 1/10 배 ③ 10 배 ④ 100 배

정답과 해설

1. ② 4-1 토크 = 힘(N) × 거리(m) 이므로 N·m 다.

2. ④ 4-1 수평으로 뻗으면 축에서 무게까지 수평 거리가 가장 길다.

3. ① 4-1 무게가 축 위로 지나면 수평 거리가 0 에 가깝다. 그래서 토크도 거의 0 이다.

4. ③ 4-1 수평 거리가 줄면 토크도 준다.

5. ② 4-1 짐까지 수평 거리가 가장 긴 J2 다. J1 은 세로축이라 중력 토크가 없다.

6. ④ 4-1 1.31 ÷ 1.57 ≈ 0.83. 한계를 필요 토크 × 1.2 로 잡았다. 그래서 1 ÷ 1.2 ≈ 83% 다.

7. ② 4-1 $\tau = mgd$ = 0.25 × 10 × 0.2 = 0.5 N·m.

8. ① 4-1 가장 불리한 자세에서 들면 어느 자세에서나 들 수 있다.

9. ③ 4-1 $mg(L/2)$ = 0.4 × 10 × 0.15 = 0.6 이다. 0.6 × cos60° = 0.3 N·m.

10. ① 4-1 0.5 × cos0° = 0.5 N·m 를 더한다.

11. ② 4-2 $\tau = I\alpha$ 에서 I 가 질량 m 자리에 온다.

12. ④ 4-2 속도가 가장 크게 바뀌는(가속도가 큰) 순간이다.

13. ③ 4-2 동역학은 힘과 움직임을 다룬다. 기구학은 힘 없이 각도와 위치를 다룬다.

14. ① 4-2 가속이 모자라 궤적보다 늦어진다.

15. ③ 4-2 활동 3 만 0.38 N·m 로 0.28 N·m 를 넘었다.

16. ① 4-2 (2.5 ÷ 0.8)² ≈ 9.8. 0.02 → 0.23 N·m 다.

17. ④ 4-2 나머지는 모두 토크를 키운다.

18. ② 4-2 움직임에서 토크를 구하는 것이 역동역학이다.

19. ③ 4-2 k = 3 이므로 $1/k^2$ = 1/9.

20. ④ 4-2 $I\alpha$ + 중력 토크 = 0.4 + 0.6 = 1.0 N·m.

21. ③ 4-3 마찰력은 미는 방향의 반대로 작용한다.

22. ② 4-3 강체는 모양이 변하지 않으므로 이것만으로 충분하다.

23. ④ 4-3 속도를 줄이는 운동 마찰이 작다.

24. ① 4-3 질량과 마찰이 필요한 힘과 미끄러짐을 정한다.

25. ② 4-3 $\mu_s mg$ = 0.5 × 0.2 × 10 = 1 N.

26. ③ 4-3 μ 는 같고(0.75) 질량 m 만 20 g → 200 g 이다.

27. ① 4-3 이 차이를 sim-to-real 차이라고 한다.

28. ④ 4-3 속도를 줄이는 쪽으로 작용한다.

29. ② 4-3 $d = v^2/(2\mu_k g)$ = 0.5² ÷ (2 × 0.25 × 10) = 0.05 m.

30. ③ 4-3 d 는 μ_k 에 반비례한다.